BTS SIO2 BTSSIO	**Concevoir une solution d'infrastructure réseau -** Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service **Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau -** Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité de service	**Bloc2 – bloc3 (la HD fait partie de la cybersécurité)**
lycée FLAUBERT	**TP – Haute-disponibilité**	**Benoit Dufetel**

Contexte

Seaboatonline est startup qui permet de gérer la location de bateau en ligne, via un portail internet.

L'entreprise ne compte pour l'instant que son gérant, M. Dupont. Vous êtes nouvellement embauché en tant qu'administrateur réseau avec un nouveau développeur également.

Vous êtes missionné pour mettre en place les outils nécessaires à la mise en place du site internet développé par le développeur. Et pour avoir une disponibilité 24 h/ 24 h du site, M. Dupont vous demande de mettre en place une haute disponibilité sur le service web ainsi que sur sa base de données.

Pour ceci, vous allez procéder à des tests de préproduction.

Prérequis

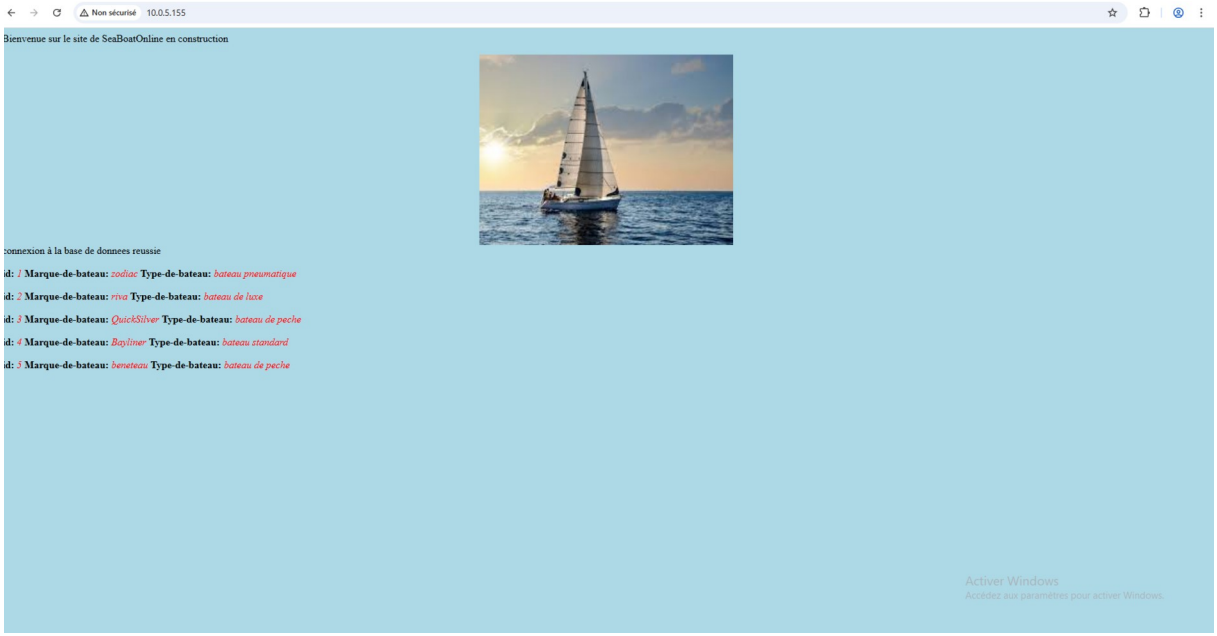
M. Dupont vous demande d'utiliser deux VMs Debian sous Proxmox qui communiquent entre elles et avec un client (PC physique et VM sous Windows ou Linux) – Attention, **un clonage est demandé à un moment donné du TD**. Posez toutes les questions nécessaires si vous en avez à votre professeur avant de commencer le TD.

Mise en place de tests pour le site

Le développeur n'a pas encore créé les pages du site ni la base de données, il vient d'arriver comme vous, vous allez par conséquent devoir :

1 – Installez le service web sur la VM si ce n'est pas déjà fait – faîte le test côté client

1 – créez une page html avec un titre – un paragraphe – une photo de bateau et une couleur de fond comme pour le TD des Hôtes virtuels – Faîtes le test côté client.



Mission

Vous devez donc mettre en place une Haute-disponibilité sur le service web de vos VMs.

Pour ceci, référez-vous aux « guide1 – installation et configuration des nœuds » et « guide2 – Création des ressources dans un cluster ».

Travail à faire

1ère partie : mise en place des éléments qui vont transformer vos VMs en nœud du cluster – répondez aux questions grâce au « *guide1 – Installation et Configuration des nœuds* »

Q1. Installez *Corosync* et *Pacemaker* et procédez aux configurations nécessaires.

Voir Question 2

Q2. Démarrez le service et vérifiez que *Corosync-Pacemaker* est opérationnel.

```
umah@node1:~$ sudo systemctl status pacemaker
● pacemaker.service - Pacemaker High Availability Cluster Manager
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pacemaker.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-05 14:37:42 CET; 4 days ago
       Docs: man:pacemakerd
             https://clusterlabs.org/pacemaker/doc/
   Main PID: 492 (pacemakerd)
      Tasks: 7
     Memory: 64.1M
        CPU: 9min 20.193s
     CGroup: /system.slice/pacemaker.service
             ├─492 /usr/sbin/pacemakerd
             ├─494 /usr/lib/pacemaker/pacemaker-based
             ├─495 /usr/lib/pacemaker/pacemaker-fenced
             ├─496 /usr/lib/pacemaker/pacemaker-execd
             ├─497 /usr/lib/pacemaker/pacemaker-attrd
             ├─498 /usr/lib/pacemaker/pacemaker-schedulerd
             └─499 /usr/lib/pacemaker/pacemaker-controld

mars 10 14:00:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: Transition 483 (Complete=0, Pending=0, Fired=0, Skipped=0, Incomplete=0, Source=/var/lib/pacemaker/pen>
mars 10 14:00:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: State transition S_TRANSITION_ENGINE -> S_IDLE
mars 10 14:15:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: State transition S_IDLE -> S_POLICY_ENGINE
mars 10 14:15:26 node1 pacemaker-schedulerd[498]:  notice: Calculated transition 484, saving inputs in /var/lib/pacemaker/pengine/pe-input-37.bz2
mars 10 14:15:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: Transition 484 (Complete=0, Pending=0, Fired=0, Skipped=0, Incomplete=0, Source=/var/lib/pacemaker/pen>
mars 10 14:15:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: State transition S_TRANSITION_ENGINE -> S_IDLE
mars 10 14:30:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: State transition S_IDLE -> S_POLICY_ENGINE
mars 10 14:30:26 node1 pacemaker-schedulerd[498]:  notice: Calculated transition 485, saving inputs in /var/lib/pacemaker/pengine/pe-input-37.bz2
mars 10 14:30:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: Transition 485 (Complete=0, Pending=0, Fired=0, Skipped=0, Incomplete=0, Source=/var/lib/pacemaker/pen>
mars 10 14:30:26 node1 pacemaker-controld[499]:  notice: State transition S_TRANSITION_ENGINE -> S_IDLE
lines 1-28/28 (END)
```

```
boumah@node1:~$ sudo systemctl status corosync
● corosync.service - Corosync Cluster Engine
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/corosync.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-05 14:37:42 CET; 4 days ago
       Docs: man:corosync
             man:corosync.conf
             man:corosync_overview
   Main PID: 459 (corosync)
      Tasks: 9 (limit: 2306)
     Memory: 141.8M
        CPU: 35min 40.482s
     CGroup: /system.slice/corosync.service
             └─459 /usr/sbin/corosync -f

mars 10 14:35:47 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:47 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:48 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:49 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:50 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:51 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:51 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:52 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:53 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
mars 10 14:35:54 node1 corosync[459]:   [KNET  ] rx: Packet rejected from 10.0.5.152:5405
boumah@node1:~$
```

Q3. Clonez le serveur primaire et procédez à la configuration IP du serveur secondaire ou esclave.

IP première VM :

```
boumah@node2:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:2d:88:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.0.5.150/24 brd 10.0.5.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.5.155/24 brd 10.0.5.255 scope global secondary ens18:VIP
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe2d:880c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
boumah@node2:~$ _
```

IP deuxième VM :

```
boumah@node1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:9e:90:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.0.5.151/24 brd 10.0.5.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe9e:908e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
boumah@node1:~$ _
```

Q4. Démarrez les nœuds et vérifiez que *Corosync-Pacemaker* est opérationnel sur les deux nœuds.

Première VM :

```
boumah@node2:~$ sudo crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2026-03-11 11:04:32 +01:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node1 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Wed Mar 11 11:04:32 2026
  * Last change:  Wed Mar 11 11:04:07 2026 by root via cibadmin on node1
  * 2 nodes configured
  * 2 resource instances configured

Node List:
  * Online: [ node1 node2 ]

Full List of Resources:
  * Resource Group: servnode1:
    * IpVirtuelle       (ocf:heartbeat:IPaddr2):         Started node1
    * serviceWeb        (lsb:apache2):   Started node1

boumah@node2:~$
```

Deuxième VM :

```
boumah@node1:~$ sudo crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2026-03-11 11:04:12 +01:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node1 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Wed Mar 11 11:04:12 2026
  * Last change:  Wed Mar 11 11:04:07 2026 by root via cibadmin on node1
  * 2 nodes configured
  * 2 resource instances configured

Node List:
  * Online: [ node1 node2 ]

Full List of Resources:
  * Resource Group: servnode1:
    * IpVirtuelle       (ocf:heartbeat:IPaddr2):         Started node1
    * serviceWeb        (lsb:apache2):   Started node1

boumah@node1:~$ _
```

Q5. Vérifiez la configuration de *Corosync* (avec la commande crm_verify -L -V) et désactivez STONITH.

```
boumah@boumah:/home$ sudo crm configure property stonith-enabled=false
boumah@boumah:/home$ sudo crm_verify -L -V
boumah@boumah:/home$ _
```

2ème partie : m ise en place de deux ressources : une IP virtuelle et une ressource « serviceWeb » dans le cluster de serveurs – répondez aux questions grâce au « *Guide2 – Création des ressources dans un cluster* »

Configuration de IP Virtuelle – pour les explications, voir le cours

1. En vous servant du document 2 – création et configuration des ressources, créez la ressource permettant la « IP virtuelle ». Vous créerez un moniteur pour cette ressource avec un test de vie de la ressource de 10 secondes, un timeout de démarrage de 30 secondes et un timeout d'arrêt de 40 secondes.

```
boumah@boumah:/etc/corosync$ crm configure show
-bash: crm : commande introuvable
boumah@boumah:/etc/corosync$ sudo crm configure show
node 1: node1
node 2: node2
primitive IpVirtuelle IPaddr2 \
        params ip=10.0.5.155 cidr_netmask=255.255.255.0 nic=ens18 iflabel=VIP \
        op monitor interval=10s \
        op start timeout=30s interval=0 \
        op stop timeout=40s interval=0
property cib-bootstrap-options: \
        have-watchdog=false \
        dc-version=2.1.5-a3f44794f94 \
        cluster-infrastructure=corosync \
        cluster-name=debian \
        stonith-enabled=false
boumah@boumah:/etc/corosync$ _
```

2. Sur quel nœud la ressource a-t-elle été lancée ? Justifiez et vérifiez.

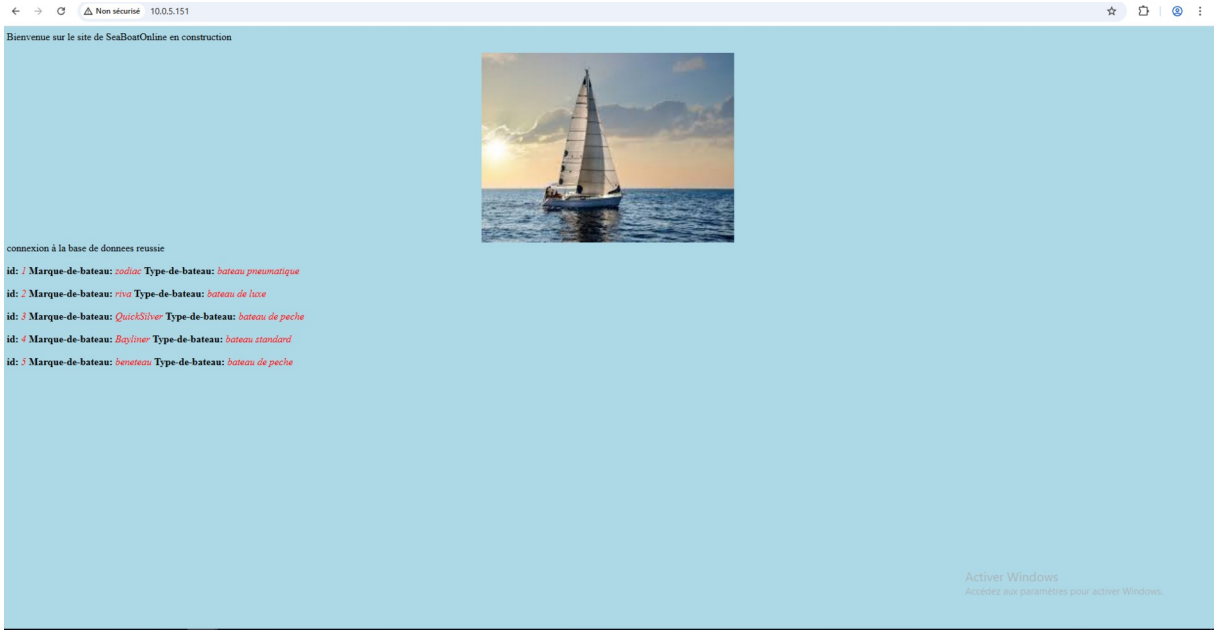
Par défaut il est lancée sur le nœud 1 car il s'agit du nœud primaire

```
boumah@boumah:/etc/corosync$ sudo systemctl restart corosync
boumah@boumah:/etc/corosync$ sudo systemctl restart pacemaker
boumah@boumah:/etc/corosync$ sudo crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2026-03-04 11:00:14 +01:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node1 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Wed Mar  4 11:00:14 2026
  * Last change:  Wed Mar  4 10:59:44 2026 by root via cibadmin on node2
  * 2 nodes configured
  * 1 resource instance configured

Node List:
  * Online: [ node1 node2 ]

Full List of Resources:
  * IpVirtuelle (ocf:heartbeat:IPaddr2):         Started node1

boumah@boumah:/etc/corosync$ sudo ifconfig
ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.5.150  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.5.255
        inet6 fe80::be24:11ff:fe2d:880c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether bc:24:11:2d:88:0c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 168188  bytes 36976661 (35.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 3822  overruns 0  frame 0
        TX packets 16927  bytes 1716509 (1.6 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

boumah@boumah:/etc/corosync$ _
```

3. Migrez éventuellement la ressource (si elle n'y était pas déjà) sur le nœud primaire ; vérifiez ensuite que la ressource est bien activée sur ce nœud et que la préférence a été donnée à ce nœud.

```
boumah@IpVirtuelle:~$ sudo crm resource move IpVirtuelle node1
INFO: Move constraint created for IpVirtuelle to node1
INFO: Use `crm resource clear IpVirtuelle` to remove this constraint
boumah@IpVirtuelle:~$ sudo crm configure show
node 1: node1
node 2: node2
primitive IpVirtuelle IPaddr2 \
        params ip=10.0.5.155 cidr_netmask=255.255.255.0 nic=ens18 iflabel=VIP \
        op monitor interval=10s \
        op start timeout=30s interval=0 \
        op stop timeout=40s interval=0
location cli-prefer-IpVirtuelle IpVirtuelle role=Started inf: node1
property cib-bootstrap-options: \
        have-watchdog=false \
        dc-version=2.1.5-a3f44794f94 \
        cluster-infrastructure=corosync \
        cluster-name=debian \
        stonith-enabled=false
boumah@IpVirtuelle:~$ _
```

4. Testez l'accès au service Web à partir de l'adresse IP virtuelle.



6. Testez la ressource « IP virtuelle » de deux manières (mise du nœud en standby et extinction du serveur). Y a-t-il une différence ?

Configuration de la ressource http – pour les explications, voir le cours

7. Créez la ressource « serviceWeb » et vérifiez sur quel nœud elle démarre, expliquez

Elle démarre sur le noeud2 par défaut

```
boumah@node1:~$ sudo crm configure
crm(live/node1)configure# primtive serviceWeb lsb:
INFO: "primtive" is accepted as "primitive"
ERROR: bad resource type specification lsb:
ERROR: syntax in primitive: Unknown resource type near <lsb:> parsing 'primitive serviceWeb lsb:'
crm(live/node1)configure# primtive serviceWeb lsb:apache2 op monitor interval=60s op start timeout=40s op stop timeout=40s
INFO: "primtive" is accepted as "primitive"
crm(live/node1)configure# commit
WARNING: (unpack_config)        warning: Blind faith: not fencing unseen nodes
crm(live/node1)configure# quit
bye
boumah@node1:~$ sudo crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2026-03-05 14:25:57 +01:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node2 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Thu Mar  5 14:25:57 2026
  * Last change:  Thu Mar  5 14:25:48 2026 by root via cibadmin on node1
  * 2 nodes configured
  * 2 resource instances configured

Node List:
  * Online: [ node1 node2 ]

Full List of Resources:
  * IpVirtuelle (ocf:heartbeat:IPaddr2):         Started node1
  * serviceWeb  (lsb:apache2):   Started node2

boumah@node1:~$ _
```

8. Vérifiez que le service HTTP soit bien démarré sur le serveur spécifié et non activé sur l'autre.

Premier nœud : Apache2 inactive

```
boumah@node1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-05 14:44:10 CET; 3min 52s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 2673 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2677 (apache2)
      Tasks: 8 (limit: 2306)
     Memory: 15.8M
        CPU: 67ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2677 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2678 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2679 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2680 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2681 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2682 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2730 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2731 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 05 14:44:10 node1 apachectl[2676]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serv
mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

boumah@node1:~$ sudo systemctl stop apache2
boumah@node1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Thu 2026-03-05 14:48:40 CET; 2s ago
   Duration: 4min 29.617s
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 2673 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4077 ExecStop=/usr/sbin/apachectl graceful-stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2677 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 110ms

mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 05 14:44:10 node1 apachectl[2676]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serv
mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
mars 05 14:48:40 node1 systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 05 14:48:40 node1 apachectl[4079]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serv
mars 05 14:48:40 node1 systemd[1]: apache2.service: Deactivated successfully.
mars 05 14:48:40 node1 systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Deuxième nœud : Apache2 active car le serviceWeb sur le noeud2

```
boumah@node1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-05 14:44:10 CET; 3min 52s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 2673 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2677 (apache2)
      Tasks: 8 (limit: 2306)
     Memory: 15.8M
        CPU: 67ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2677 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2678 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2679 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2680 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2681 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2682 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2730 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2731 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 05 14:44:10 node1 apachectl[2676]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serv
mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

boumah@node1:~$ sudo systemctl stop apache2
boumah@node1:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Thu 2026-03-05 14:48:40 CET; 2s ago
   Duration: 4min 29.617s
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 2673 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4077 ExecStop=/usr/sbin/apachectl graceful-stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2677 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 110ms

mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 05 14:44:10 node1 apachectl[2676]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serv
mars 05 14:44:10 node1 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
mars 05 14:48:40 node1 systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache HTTP Server...
mars 05 14:48:40 node1 apachectl[4079]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serv
mars 05 14:48:40 node1 systemd[1]: apache2.service: Deactivated successfully.
mars 05 14:48:40 node1 systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

9. Groupez les ressources de manière à ce qu'elles soient actives sur le même nœud.

```
crm(live/node1)configure# group servnode1 IpVirtuelle serviceWeb meta migration-threshold="5"
INFO: modified location:cli-prefer-IpVirtuelle from IpVirtuelle to servnode1
crm(live/node1)configure# commit
WARNING: (unpack_config)        warning: Blind faith: not fencing unseen nodes
crm(live/node1)configure# quit
bye
boumah@node1:~$ sudo crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2026-03-05 15:27:38 +01:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node1 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Thu Mar  5 15:27:38 2026
  * Last change:  Thu Mar  5 15:27:18 2026 by root via cibadmin on node1
  * 2 nodes configured
  * 2 resource instances configured

Node List:
  * Online: [ node1 node2 ]

Full List of Resources:
  * Resource Group: servnode1:
    * IpVirtuelle       (ocf:heartbeat:IPaddr2):         Started node1
    * serviceWeb        (lsb:apache2):   Started node1

boumah@node1:~$ _
```

10. Quels tests pourriez-vous effectuer pour vérifier la solution mise en place ?

Mettre chacun des nœuds en standby pour voir si il migre vraiment vers l'autre nœud

```
boumah@node1:~$ sudo crm node standby node1
INFO: standby node node1
boumah@node1:~$ sudo crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2026-03-11 11:24:40 +01:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node1 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Wed Mar 11 11:24:40 2026
  * Last change:  Wed Mar 11 11:24:38 2026 by root via cibadmin on node1
  * 2 nodes configured
  * 2 resource instances configured

Node List:
  * Node node1: standby
  * Online: [ node2 ]

Full List of Resources:
  * Resource Group: servnode1:
    * IpVirtuelle       (ocf:heartbeat:IPaddr2):         Started node2
    * serviceWeb        (lsb:apache2):   Started node2

boumah@node1:~$
```

```
boumah@node2:~$ sudo crm node standy node2
[sudo] Mot de passe de boumah :
INFO: "standy" is accepted as "standby"
INFO: standby node node2
boumah@node2:~$ sudo crm status
Status of pacemakerd: 'Pacemaker is running' (last updated 2026-03-11 11:27:04 +01:00)
Cluster Summary:
  * Stack: corosync
  * Current DC: node1 (version 2.1.5-a3f44794f94) - partition with quorum
  * Last updated: Wed Mar 11 11:27:04 2026
  * Last change:  Wed Mar 11 11:26:59 2026 by root via cibadmin on node2
  * 2 nodes configured
  * 2 resource instances configured

Node List:
  * Node node2: standby
  * Online: [ node1 ]

Full List of Resources:
  * Resource Group: servnode1:
    * IpVirtuelle       (ocf:heartbeat:IPaddr2):         Started node1
    * serviceWeb        (lsb:apache2):   Started node1

boumah@node2:~$
```